# 适用于 Windows 的 iSCSI 配置

System Manager Classic

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/iscsi-config-windows/index.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

适用于 Windows 的 iSCSI 配置 . . . . . 1
适用于 Windows 的 iSCSI 配置概述 . . . . . 1
iSCSI 配置和配置工作流 . . . . . 1
从何处查找追加信息 . . . . . 16

# 适用于 Windows 的 iSCSI 配置

## 适用于 Windows 的 iSCSI 配置概述

使用 ONTAP System Manager 经典界面（ONTAP 9.7 及更早版本），您可以在 Storage Virtual Machine （SVM）上快速设置 iSCSI 服务，配置 LUN 并在 Windows 主机计算机上使用 iSCSI 启动程序使 LUN 可用。

这些过程基于以下假设：

- 您正在 Windows Server 2008 或 Windows Server 2012 上使用 Microsoft iSCSI 软件启动程序。
- 您的网络使用 IPv4 地址。
- 您希望使用以下任一方法为逻辑接口分配地址：
  - 自动，从您定义的子网
  - 手动，使用从现有子网中选择的地址
  - 手动，使用要添加到现有子网的地址
- 您未配置 iSCSI SAN 启动。

有关如何使用 ONTAP 配置特定主机的详细信息，请参见 "ONTAP SAN 主机配置"。

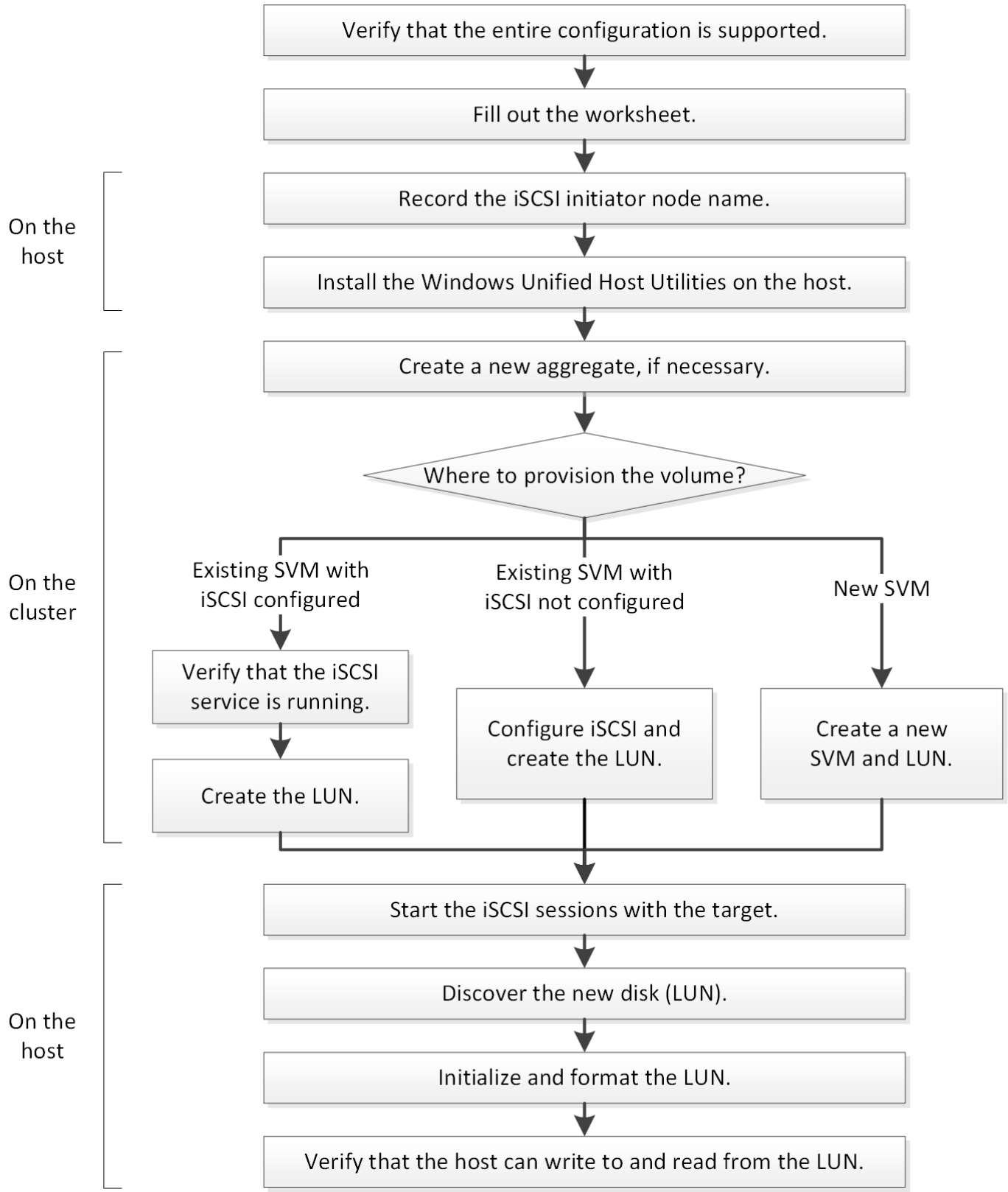
有关 SAN 管理的其他详细信息，请参见 "ONTAP 9 SAN 管理概述"

### 在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

| * 要使用 ... 完成此任务，请执行以下操作： * | * 请参见此内容 ...* |
|---|---|
| 重新设计的 System Manager （在 9.7 及更高版本中提供） | "为 Windows 服务器配置 SAN 存储" |
| ONTAP 命令行界面（CLI） | "使用 CLI 设置 LUN 的工作流" |

## iSCSI 配置和配置工作流

使用 iSCSI 为主机提供存储时，您需要在 Storage Virtual Machine （SVM）上配置卷和 LUN ，然后从主机连接到 LUN 。




## 验证是否支持 **iSCSI** 配置。

为了确保操作可靠，您必须验证是否支持整个 iSCSI 配置。

步骤

1. 转至互操作性表以验证您是否具有受支持的以下组件组合：
    - ONTAP 软件
    - 主机计算机 CPU 架构（适用于标准机架服务器）
    - 特定处理器刀片式服务器型号（适用于刀片式服务器）
    - 存储协议（ iSCSI ）
    - Windows 操作系统版本
    - Windows Unified Host Utilities
2. 单击选定配置的配置名称。

   该配置的详细信息将显示在配置详细信息窗口中。

3. 查看以下选项卡中的信息：
    - 注释：

      列出特定于您的配置的重要警报和信息。

   查看警报以确定操作系统所需的修补程序。

    - 策略和准则

      为所有 SAN 配置提供了一般准则。

## 填写 **iSCSI** 配置工作表

## 要执行 iSCSI 配置任务，您需要 iSCSI 标识符，网络地址和存储配置信息。

**iSCSI** 标识符

| 启动程序（主机） **iSCSI** 节点名称（ **IQN** ） |
| --- |
| |
| 目标别名（可选） |
| |

目标网络地址

Storage Virtual Machine （ SVM ）是 iSCSI 目标。

您需要一个子网，其中包含两个 IP 地址，用于集群中每个节点的 iSCSI 数据 LIF 。为了实现高可用性，应使用两个单独的网络。在创建 SVM 过程中创建 LIF 时， ONTAP 会分配特定的 IP 地址。

如果可能，请将不同物理网络或 VLAN 上的 iSCSI 流量分开。

LIF 的子网： *？ _*？？？？

| 端口连接到交换机的节点或 **LIF** | **IP** 地址 | 网络掩码 | 网关 | **VLAN ID** | 主端口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 节点 1/LIF 连接到交换机 1 | | | | | |
| 节点 2/LIF 连接到交换机 1 | | | | | |
| 节点 3/LIF 连接到交换机 1 | | | | | |
| 节点 4/LIF 连接到交换机 1 | | | | | |
| 节点 1/LIF 连接到交换机 2 | | | | | |
| 节点 2/LIF 连接到交换机 2 | | | | | |
| 节点 3/LIF 连接到交换机 2 | | | | | |
| 节点 4/LIF 连接到交换机 2 | | | | | |

存储配置

如果已创建聚合和 SVM ，请在此处记录其名称；否则，您可以根据需要创建它们：

| 节点以拥有 **LUN** |
|---|
| Aggregate name |
| SVM name |

**LUN** 信息

| **LUN** 大小 |
|---|
| 主机操作系统 |
| LUN 名称（可选） |

| LUN 大小 |
| --- |
| LUN 问题描述（可选） |

**SVM** 信息

如果您不使用现有 SVM ，则创建新 SVM 需要以下信息：

| SVM name |
| --- |
| SVM IP 空间 |
| SVM 根卷的聚合 |
| SVM 用户名（可选） |
| SVM 密码（可选） |
| SVM 管理 LIF （可选） |
| Subnet |
| IP 地址 |
| 网络掩码 |
| 网关 |
| Home node |
| 主端口 |

## 记录 **iSCSI** 启动程序节点名称

您必须从 Windows 主机上的 iSCSI 启动程序中记录 iSCSI 启动程序节点名称。

步骤

1. 打开 * iSCSI 启动程序属性 * 对话框：

| 如果您使用的是 ... | 导航到 |
| --- | --- |
| Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 | • 服务器管理器 * > * 信息板 * > * 工具 * > * iSCSI 启动程序 * > * 配置 * |
| Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 | • 开始 * > * 管理工具 * > * iSCSI 启动程序 * |

2. 将 * 启动程序名称 * 或 * 启动程序节点名称 * 值复制到文本文件或将其记下。

   对话框中的确切标签因 Windows 版本而异。iSCSI 启动程序节点名称应类似于以下示例：

   ```
   iqn.1991-05.com.microsoft:server3
   ```

## 安装 Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities 包含一个安装程序，用于设置所需的 Windows 注册表和 HBA 参数，以便 Windows 主机正确处理 NetApp ONTAP 和 E 系列平台的存储系统行为。

您必须已完成以下任务：

- 在互操作性表中检查支持的配置

  "NetApp 互操作性表工具"

- 已通过互操作性表确定任何所需的 Windows 修补程序

  "NetApp 互操作性表工具"

- 添加 FCP 许可证并启动目标服务
- 验证布线

  有关布线和配置的详细信息，请参见 NetApp 支持站点上适用于您的 ONTAP 版本的 _SAN 配置 _ 或适用于您的 E 系列存储系统的 _Hardware Cabling _ 。

您必须指定在安装 Windows Unified Host Utilities 软件包时是否包括多路径支持。如果从 Windows 主机或虚拟机到存储系统的路径不止一条，请选择 MPIO 。只有在使用存储系统的单一路径时，才选择 no MPIO 。

> MPIO 选项不适用于 Windows XP 和 Windows Vista 系统；这些子操作系统不支持多路径 I/O 。

对于 Hyper-V 子系统，如果选择多路径支持，则原始（直通）磁盘不会显示在子操作系统中。您可以使用原始磁盘，也可以使用 MPIO ，但不能在子操作系统中同时使用这两者。

请参见 "Windows 统一主机安装" 了解详细信息。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载相应版本的 Windows Unified Host Utilities 。

   "NetApp 支持"

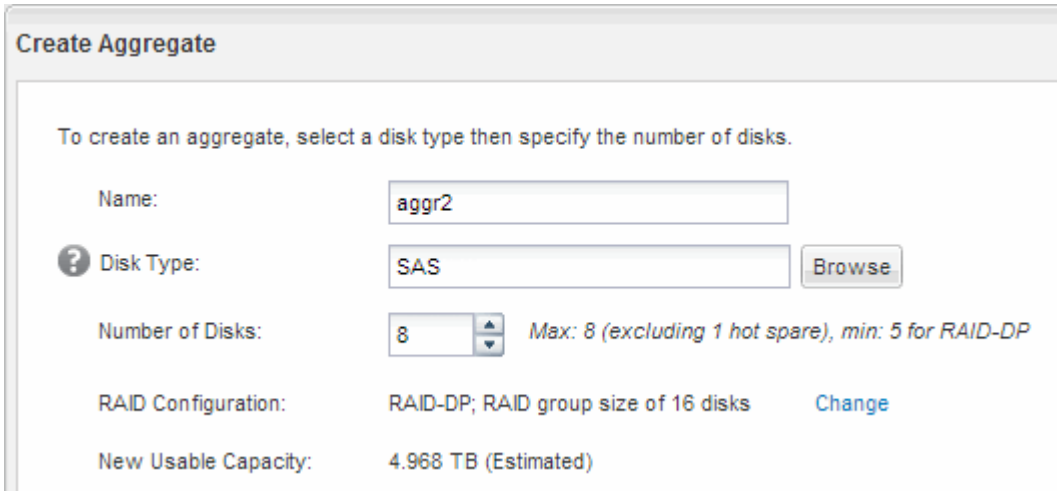
2. 运行可执行文件并按照屏幕上的说明进行操作。
3. 出现提示时重新启动 Windows 主机。

## 创建聚合

### 如果不想使用现有聚合，可以创建一个新聚合，以便为要配置的卷提供物理存储。

步骤

1. 在 Web 浏览器中输入 URL ` https://IP-address-of-cluster-management-LIF` ，然后使用集群管理员凭据登录到 System Manager 。
2. 导航到 * 聚合 * 窗口。
3. 单击 * 创建。 *
4. 按照屏幕上的说明使用默认 RAID-DP 配置创建聚合，然后单击 * 创建 * 。




此时将使用指定的配置创建聚合，并将其添加到聚合窗口的聚合列表中。

## 确定在何处配置卷

### 在配置卷以包含 LUN 之前，您需要确定是将卷添加到现有 Storage Virtual Machine （ SVM ）还是为卷创建新的 SVM 。您可能还需要在现有 SVM 上配置 iSCSI 。

如果现有 SVM 已配置所需协议，并且具有可从主机访问的 LIF ，则使用现有 SVM 会更方便。

您可以创建一个新的 SVM ，以便将数据或管理与存储集群的其他用户分开。使用单独的 SVM 来分隔不同的协议并无优势。

操作步骤

- 如果要在已配置 iSCSI 的 SVM 上配置卷，则必须验证 iSCSI 服务是否正在运行，然后在 SVM 上创建 LUN 。

验证 iSCSI 服务是否正在现有 SVM 上运行

创建 LUN

- 如果要在已启用但未配置 iSCSI 的现有 SVM 上配置卷，请在现有 SVM 上配置 iSCSI 。

  在现有 SVM 上配置 iSCSI

  如果在配置其他协议时未按照此内容中的操作步骤创建 SVM ，则会出现这种情况。

- 如果要在新的 SVM 上配置卷，请创建 SVM 。

  创建新的 SVM

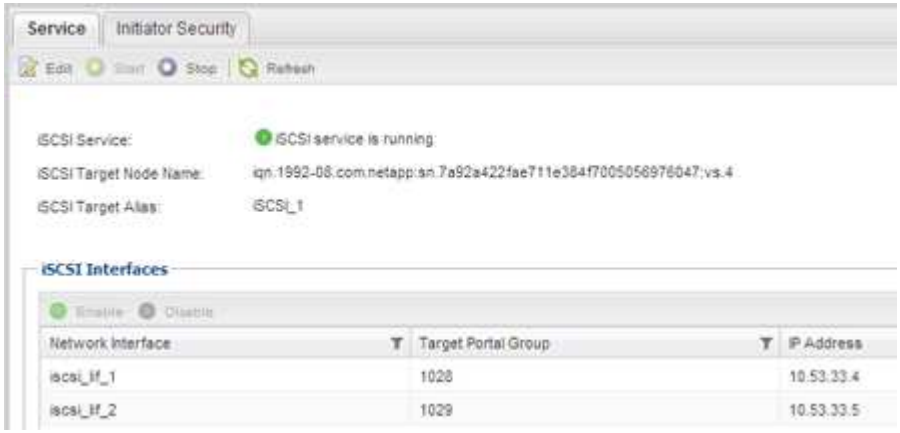
## 验证 **iSCSI** 服务是否正在现有 **SVM** 上运行

### 如果选择使用现有 Storage Virtual Machine （ SVM ），则必须验证此 SVM 上是否正在运行 iSCSI 服务。

您必须已选择要在其上创建新 LUN 的现有 SVM 。

步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。
2. 单击 * SVM 设置 * 选项卡。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 验证 iSCSI 服务是否正在运行。




5. 记录为 SVM 列出的 iSCSI 接口。

下一步操作

如果 iSCSI 服务未运行，请启动 iSCSI 服务或创建新的 SVM 。

如果每个节点的 iSCSI 接口数少于两个，请更新 SVM 上的 iSCSI 配置或为 iSCSI 创建新的 SVM 。

创建 **LUN**

## 您可以使用创建 LUN 向导创建 LUN 。此向导还会创建 igroup 并将 LUN 映射到 igroup ，从而使指定主机能够访问此 LUN 。

开始之前

- 必须有一个具有足够可用空间的聚合来容纳 LUN 。
- 必须有一个已启用 iSCSI 协议并已创建相应逻辑接口（ LIF ）的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
- 您必须已记录主机的 iSCSI 启动程序节点名称。

LUN 会映射到 igroup 中的一部分启动程序，以限制从主机到 LUN 的路径数。

- 默认情况下， ONTAP 使用选择性 LUN 映射（ Selective LUN Map ， SLM ）使 LUN 只能通过 LUN 所属节点及其高可用性（ HA ）配对节点上的路径进行访问。
- 您仍然必须在每个节点上配置所有 iSCSI LIF ，以实现 LUN 移动性，以防 LUN 移动到集群中的另一个节点。
- 移动卷或 LUN 时，必须在移动之前修改 SLM 报告节点列表。

如果您的组织具有命名约定，则应根据您的约定为 LUN ，卷等使用名称。否则，您应接受默认名称。

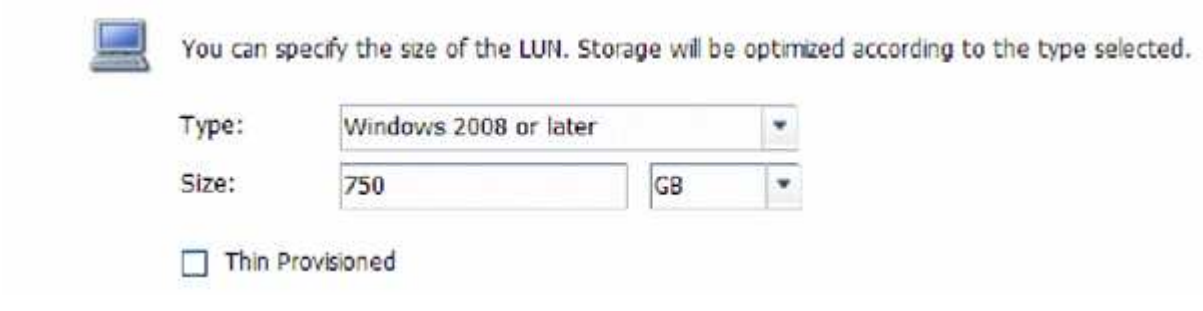
步骤

1. 导航到 * LUN * 窗口。
2. 单击 * 创建。 *
3. 浏览并选择要在其中创建 LUN 的 SVM 。

   此时将显示创建 LUN 向导。

4. 在 * 常规属性 * 页面上，为 Windows 主机直接使用的 LUN 选择 LUN 类型 * Windows 2008 或更高版本 * ，或者为包含 Hyper-V 虚拟机虚拟硬盘（ VHD ）的 LUN 选择 * Hyper-V * 。

   保持未选中 * 精简配置 * 复选框。




5. 在 * LUN Container* 页面上，选择现有的 FlexVol 卷。

   您必须确保卷中有足够的空间。如果现有卷没有足够的可用空间，您可以创建新卷。

6. 在 * 启动程序映射 * 页面上，单击 * 添加启动程序组 * ，在 * 常规 * 选项卡上输入所需信息，然后在 * 启动程序 * 选项卡上输入您记录的主机的 iSCSI 启动程序节点名称。
7. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

- 相关信息 *

"系统管理"

在现有 **SVM** 上配置 **iSCSI**

## 您可以在现有 Storage Virtual Machine （ SVM ） 上配置 iSCSI ，并使用一个向导创建 LUN 及其所在的卷。iSCSI 协议必须已在 SVM 上启用，但尚未配置。此信息适用于要为其配置多个协议但尚未配置 iSCSI 的 SVM 。

您必须具有足够的可用网络地址，以便为每个节点创建两个 LIF 。

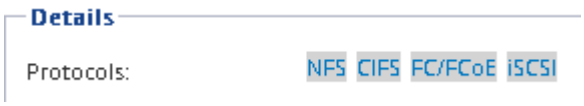
LUN 会映射到 igroup 中的一部分启动程序，以限制从主机到 LUN 的路径数。

- ONTAP 使用选择性 LUN 映射（ Selective LUN Map ， SLM ）使 LUN 只能通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的路径进行访问。
- 您仍然必须在每个节点上配置所有 iSCSI LIF ，以实现 LUN 移动性，以防 LUN 移动到集群中的另一个节点。
- 在移动卷或 LUN 之前，必须修改 SLM 报告节点列表。

步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。
2. 选择要配置的 SVM 。
3. 在 SVM* 详细信息 * 窗格中，验证 * iSCSI * 是否以灰色背景显示，这表示协议已启用，但尚未完全配置。

   如果 * iSCSI * 以绿色背景显示，则表示 SVM 已配置。

4. 单击灰色背景的 * iSCSI* 协议链接。

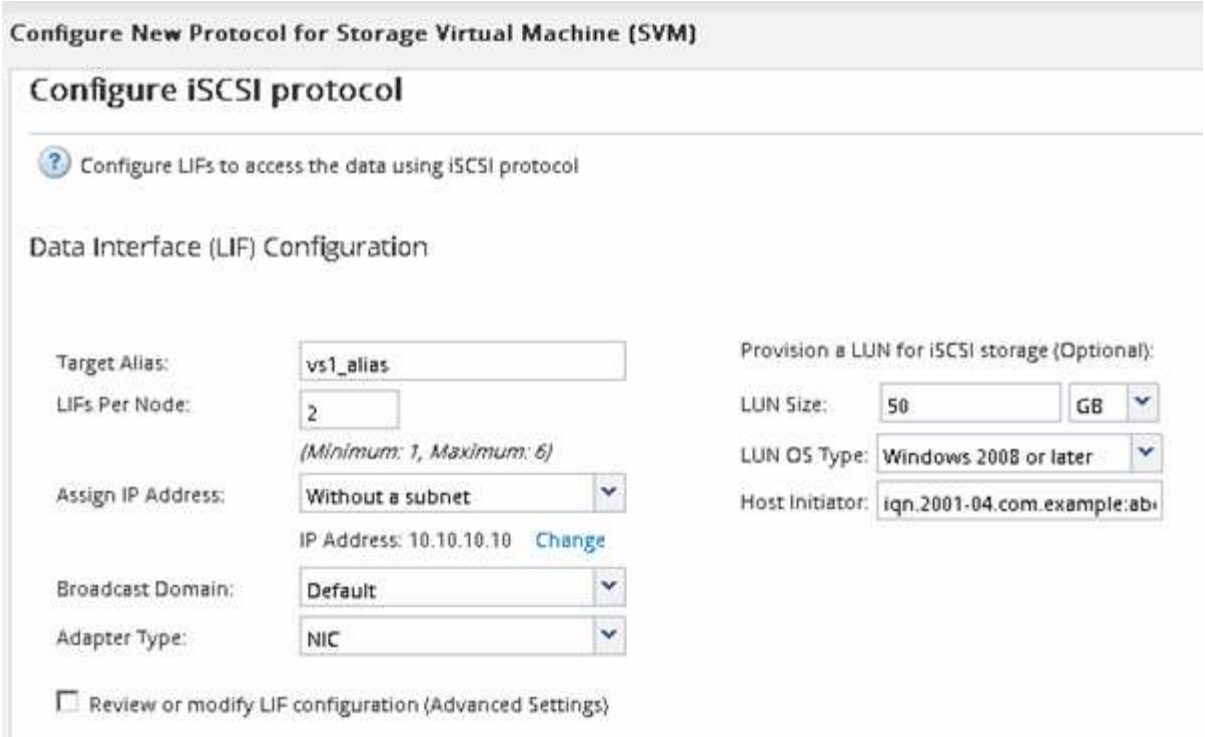
   此时将显示配置 iSCSI 协议窗口。

5. 从 * 配置 iSCSI 协议 * 页面配置 iSCSI 服务和 LIF ：

   a. 输入目标别名。
   b. 在 * 每个节点的 LIF * 字段中输入 2 。

      每个节点需要两个 LIF ，以确保可用性和数据移动性。

   c. 为 LIF 分配 IP 地址，可以使用子网，也可以不使用子网。
   d. 在 * 为 iSCSI 存储配置 LUN * 区域中，输入所需的 LUN 大小，主机类型和主机的 iSCSI 启动程序名称。
   e. 单击 * 提交并关闭 * 。




6. 查看 * 摘要 * 页面，记录 LIF 信息，然后单击 * 确定 * 。

创建新的 **SVM**

Storage Virtual Machine （ SVM ）提供 iSCSI 目标，主机可通过此目标访问 LUN 。创建 SVM 时，还会创建逻辑接口（ LIF ）以及 LUN 及其所在的卷。您可以创建 SVM 以将用户的数据和管理功能与集群中其他用户的数据和管理功能分隔开。

开始之前

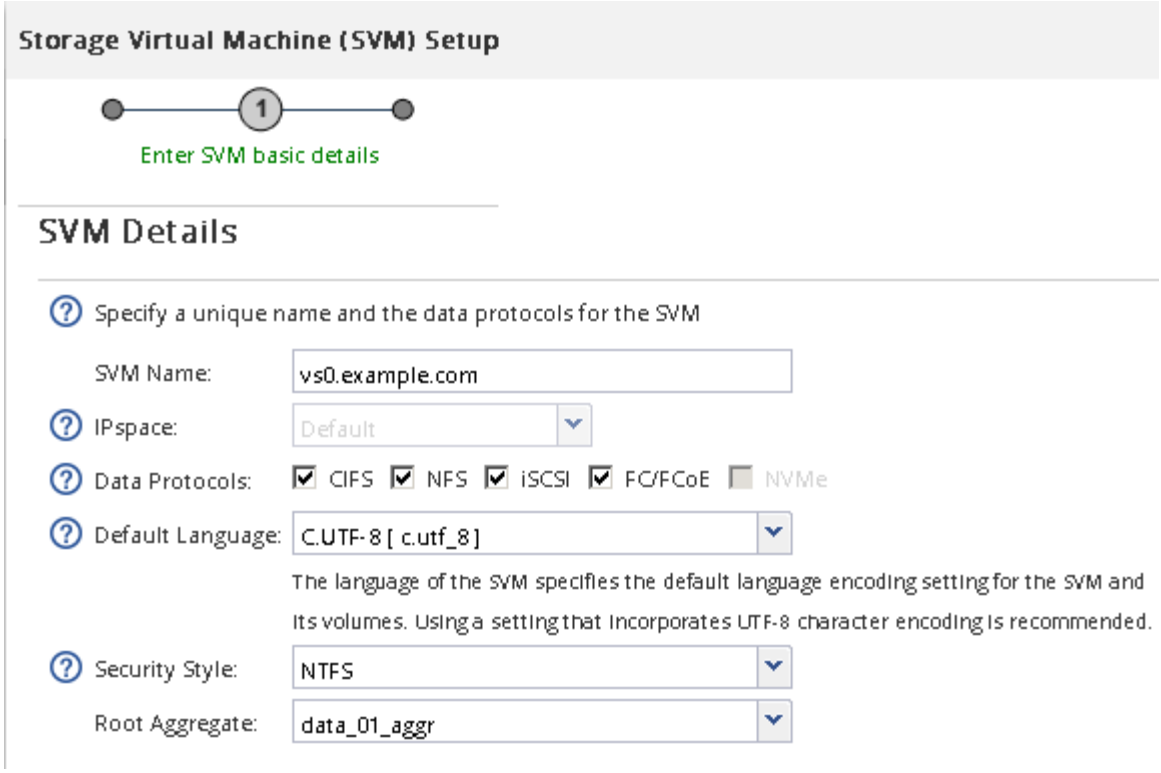
- 您必须具有足够的可用网络地址，以便为每个节点创建两个 LIF 。

LUN 会映射到 igroup 中的一部分启动程序，以限制从主机到 LUN 的路径数。

- 默认情况下， ONTAP 使用选择性 LUN 映射（ SLM ）使 LUN 只能通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的路径进行访问。
- 您仍然必须在每个节点上配置所有 iSCSI LIF ，以实现 LUN 移动性，以防 LUN 移动到集群中的另一个节点。
- 移动卷或 LUN 时，必须在移动之前修改 SLM 报告节点列表。

步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在 * Storage Virtual Machine （ SVM） Setup* 窗口中，创建 SVM ：




a. 指定 SVM 的唯一名称。

   此名称必须是完全限定域名（ FQDN ），或者遵循其他约定，以确保名称在集群中是唯一的。

b. 选择 SVM 所属的 IP 空间。

   如果集群不使用多个 IP 空间，则会使用 `Default` IP 空间。

c. 保留默认卷类型选择。

   SAN 协议仅支持 FlexVol 卷。

d. 选择您拥有许可证的所有协议以及可能在 SVM 上使用的协议，即使您不想立即配置所有协议也是如此。

   创建 SVM 时选择 NFS 和 CIFS 可以使这两个协议共享相同的 LIF 。稍后添加这些协议不允许它们共享 LIF 。

   如果 CIFS 是您选择的协议之一，则安全模式将设置为 NTFS 。否则，安全模式将设置为 UNIX 。

e. 保留默认语言设置 C.UTF-8 。

f. 选择要包含 SVM 根卷的所需根聚合。

   数据卷的聚合将在后续步骤中单独选择。

g. 单击 * 提交并继续 * 。

此时将创建 SVM ，但尚未配置协议。

4. 如果由于启用了 CIFS 或 NFS 而显示 * 配置 CIFS/NFS 协议 * 页面，请单击 * 跳过 * ，然后稍后再配置

CIFS 或 NFS 。

5. 从 * 配置 iSCSI 协议 * 页面配置 iSCSI 服务并创建 LIF ， LUN 及其所属卷：

   a. 输入目标别名。

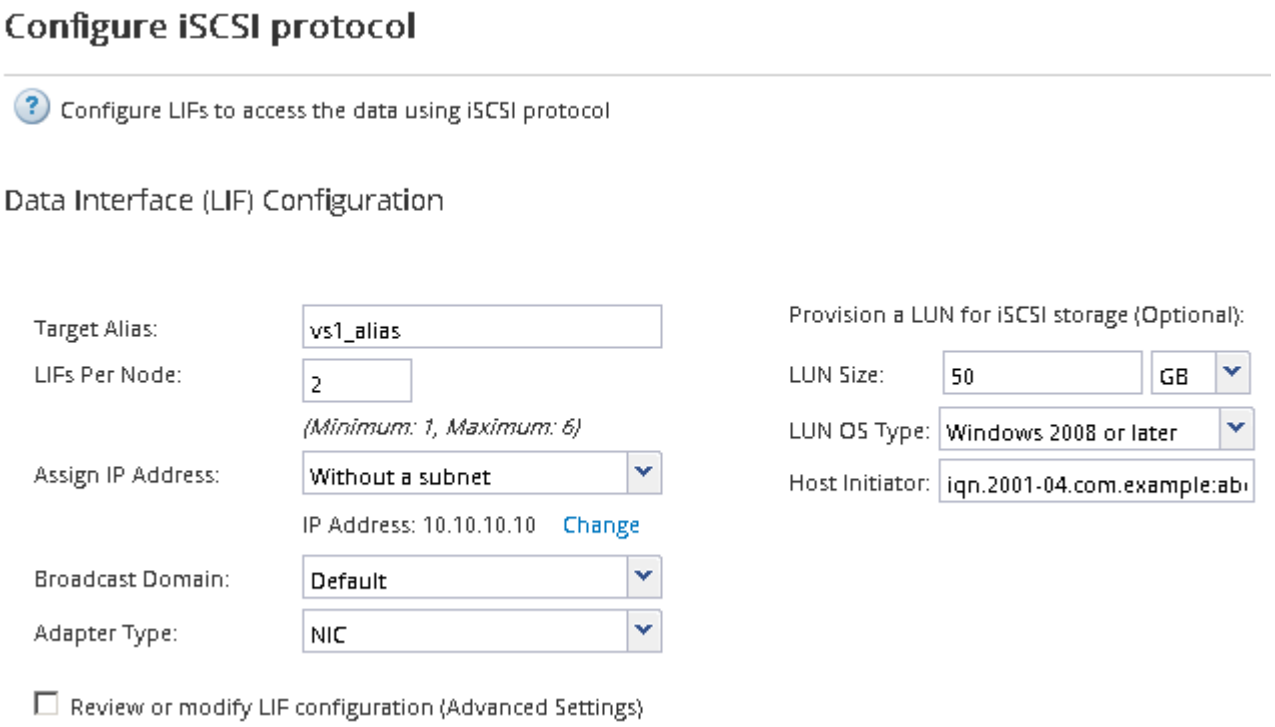
   b. 使用子网或不使用子网为 LIF 分配 IP 地址。

   c. 在 * 每个节点的 LIF * 字段中输入 2 。

      每个节点需要两个 LIF ，以确保可用性和数据移动性。

   d. 在 * 为 iSCSI 存储配置 LUN * 区域中，输入所需的 LUN 大小，主机类型和主机的 iSCSI 启动程序名称。

   e. 单击 * 提交并继续 * 。




6. 如果由于启用了 FC 而显示 * 配置 FC/FCoE 协议 * 页面，请单击 * 跳过 * ，然后稍后再配置 FC 。

7. 显示 * SVM 管理 * 时，请为此 SVM 配置单独的管理员：

   - 单击 * 跳过 * ，然后根据需要稍后配置管理员。
   - 输入请求的信息，然后单击 * 提交并继续 * 。

8. 查看 * 摘要 * 页面，记录 LIF 信息，然后单击 * 确定 * 。

## 启动与目标的 iSCSI 会话

Windows 主机必须与集群中的每个节点建立 iSCSI 连接。您可以使用主机上的 iSCSI 启动程序属性对话框从主机建立会话。

您必须知道包含要访问的 LUN 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上 iSCSI 数据 LIF 的 IP 地址。

在 ONTAP 中， iSCSI 主机必须具有指向集群中每个节点的路径。原生 DSM 会选择要使用的最佳路径。如果路

径失败，原生 DSM 将选择备用路径。

iSCSI 启动程序属性对话框中的按钮和标签因 Windows 版本而异。此任务中的某些步骤包含多个按钮或标签名称；您应选择与所使用的 Windows 版本匹配的名称。

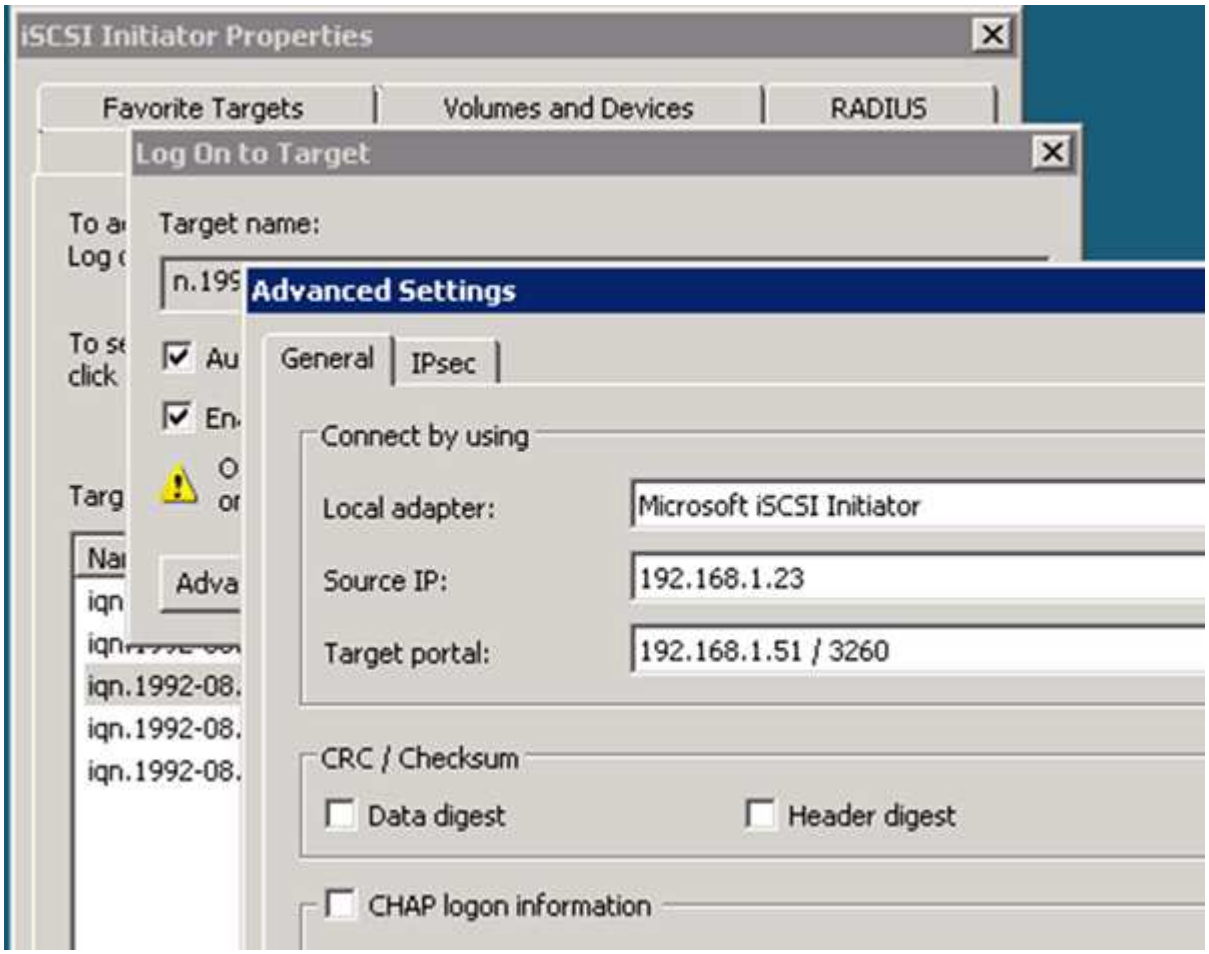
步骤

1. 打开 * iSCSI 启动程序属性 * 对话框：

| 针对 ... | 单击 |
| --- | --- |
| Windows Server 2012 | • 服务器管理器 * > * 信息板 * > * 工具 * > * iSCSI 启动程序 * |
| Windows Server 2008 | • 开始 * > * 管理工具 * > * iSCSI 启动程序 * |

2. 在 * 发现 * 选项卡上，单击 * 发现门户 * 或 * 添加门户 * ，然后输入 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
3. 在 * 目标 * 选项卡上，选择发现的目标，然后单击 * 登录 * 或 * 连接 * 。
4. 选择 * 启用多路径 * ，选择 * 计算机启动时自动还原此连接 * 或 * 将此连接添加到收藏的目标列表 * ，然后单击 * 高级 * 。
5. 对于 * 本地适配器 * ，选择 * Microsoft iSCSI 启动程序 * 。

   以下示例来自 Windows Server 2008：



6. 对于 * 源 IP* 或 * 启动程序 IP* ，请选择与 iSCSI 目标 LIF 之一位于同一子网或 VLAN 上的端口的 IP 地址。
7. 保留其余复选框的默认值，然后单击 * 确定 * 。
8. 在 * 目标 * 选项卡上，再次选择同一个目标，然后单击 * 登录 * 或 * 连接 * 。
9. 选择 * 启用多路径 * ，选择 * 计算机启动时自动还原此连接 * 或 * 将此连接添加到收藏的目标列表 * ，然后单击 * 高级 * 。
10. 对于 * 源 IP* 或 * 启动程序 IP* ，请选择不同 iSCSI 目标 LIF 子网或 VLAN 上其他端口的 IP 地址。
11. 对于 * 目标门户 * ，选择与您刚刚为 * 源 IP* 选择的端口对应的 iSCSI 目标 LIF 的 IP 地址。
12. 保留其余复选框的默认值，然后单击 * 确定 * 。
13. 重复步骤 8 到 12 以连接到可用的每个目标 LIF 。

## 发现新磁盘

Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。主机不会自动发现您添加到系统中的 LUN 的任何新磁盘。您必须手动重新扫描磁盘才能发现它们。

步骤

1. 打开 Windows 计算机管理实用程序：

| 如果您使用的是 ... | 导航到 |
| --- | --- |
| Windows Server 2012 | • 工具 * > * 计算机管理 * |
| Windows Server 2008 | • 开始 * > * 管理工具 * > * 计算机管理 * |
| Windows Server 2016 | • 开始 * * > 管理工具 * * > 计算机管理 * |

2. 在导航树中展开 * 存储 * 节点。
3. 单击 * 磁盘管理 * 。
4. 单击 * 操作 * > * 重新扫描磁盘 * 。

## 初始化并格式化 **LUN**

当新 LUN 首次由 Windows 主机访问时，它没有分区或文件系统。您必须初始化 LUN ，并可选择使用文件系统对其进行格式化。

LUN 必须已被 Windows 主机发现。

LUN 在 Windows 磁盘管理中显示为磁盘。

您可以使用 GPT 或 MBR 分区表将磁盘初始化为基本磁盘。

通常，您会使用 NTFS 等文件系统格式化 LUN ，但某些应用程序会改用原始磁盘。

步骤

1. 启动 Windows 磁盘管理。
2. 右键单击 LUN ，然后选择所需的磁盘或分区类型。
3. 按照向导中的说明进行操作。

   如果选择将 LUN 格式化为 NTFS ，则必须选中 * 执行快速格式化 * 复选框。

### 验证主机是否可以对 **LUN** 进行写入和读取

在使用 LUN 之前，您应验证主机是否可以将数据写入 LUN 并将其读回。

必须使用文件系统对 LUN 进行初始化和格式化。

如果创建 LUN 的存储集群节点可以故障转移到其配对节点，则应验证在节点进行故障转移期间是否读取数据。如果存储集群正在生产环境中使用，则可能无法执行此测试。

如果任何测试失败，您应验证 iSCSI 服务是否正在运行，并检查 LUN 的 iSCSI 路径。

步骤

1. 在主机上，将一个或多个文件复制到 LUN 。
2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。
3. 将复制的文件与原始文件进行比较。

   您可以在 Windows 命令提示符处使用 `comp` 命令比较两个文件。

4. 对包含 LUN 的存储集群节点进行故障转移，并验证您是否仍可访问 LUN 上的文件。
5. 使用原生 DSM 查看 LUN 的路径，并验证您是否具有预期的路径数。

   您应看到两个指向创建 LUN 的存储集群节点的路径，以及两个指向配对节点的路径。

# 从何处查找追加信息

## 还有其他文档可帮助您了解有关 iSCSI 配置的更多信息。

提供了以下所有文档：

- "SAN 配置"

  介绍将主机计算机连接到集群中的存储控制器时支持的 FC ， iSCSI 和 FCoE 拓扑。

- "SAN 管理"

  介绍如何为集群模式 SAN 环境配置和管理 iSCSI ， FCoE 和 FC 协议，包括配置 LUN ， igroup 和目标。

## Microsoft 文档

有关 Microsoft iSCSI 软件启动程序的文档可直接从 Microsoft 获得。

- _Microsoft iSCSI 软件启动程序 2.X 版用户指南 _

  介绍适用于 Windows Server 2008 的 Microsoft iSCSI 软件启动程序。它随 iSCSI 软件启动程序下载文件一起提供。

- _Microsoft iSCSI 启动程序概述 _

  Windows Server 2012 iSCSI 启动程序的联机帮助（可从启动程序中获取）。介绍了软件启动程序，并提供了指向 Microsoft 网站的链接，以了解更多信息。

- 相关信息 *

"Microsoft"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.